

# 한희수 (Hee-soo Han)

CTI Analyst & Threat Hunter



보안 데이터의 단순 수집을 넘어 파편화된 정보들 사이의 맥락을 분석하여  
보안 인텔리전스를 정립한다.

# PROJECT INDEX

01

## Kubernetes eBPF 기반 보안 관측 체계 구축

Tetragon 기반의 커널 레벨 위협 탐지 및 상관 분석 엔진 구현

02

## [두 번째 프로젝트 제목 입력]

수행 핵심 기술 및 도메인 요약

PROJECT 01

# Kubernetes 환경의 eBPF 기반 보안 관측 및 고성능 분석 체계 구축

---

커널 가시성 확보와 OLAP 엔진 최적화를 통한 실시간 위협 대응 고도화

# 01. PROJECT OVERVIEW

## ! 현상 분석 및 추진 배경

- MSA 전환으로 클러스터 내부 통신 가시성이 감소
- 컨테이너 휘발성으로 인해 공격 주체 추적 어려움
- User-level 도구의 높은 컨텍스트 스위칭 비용으로 시스템 가용성 저하

## ◎ 수행 목표 및 지향점

- eBPF 기반 커널 레벨 이벤트 수집으로 오버헤드 최소화
- ClickHouse를 활용한 분산 로그 상관 분석 체계 구축
- 오탐/미탐을 동시에 줄일 수 있는 시나리오 기반 탐지 구현

DURATION

2025.11 - 2026.02

TEAM / ROLE

6인 / 탐지 및 데이터 분석

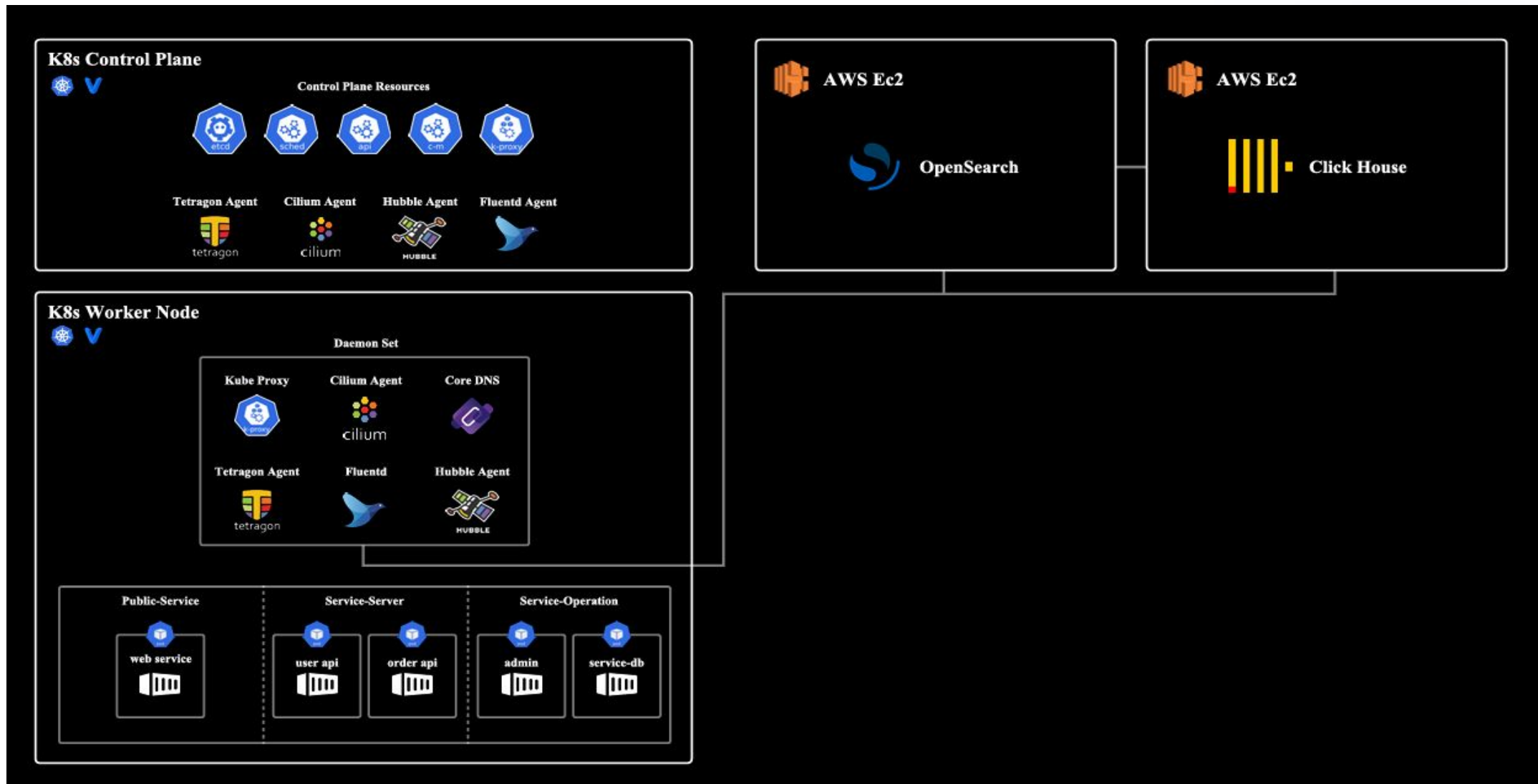
TECH STACK

Tetragon, ClickHouse

DOMAIN

Cloud-Native Security

# 01. SYSTEM ARCHITECTURE



# 01. TECHNICAL CHALLENGE

## ⚠ 분석 엔진의 기능 제약 및 연산 효율 저하

### [탐지 한계]

- **ML 기반 탐지의 한계:** 단순 트래픽 볼륨 변화 등 이상 탐지에만 국한되어 지능형 공격 식별 불가
- **Baseline 구축 어려움:** 정상과 비정상 행위 사이의 경계 구분이 불명확하여 정교한 탐지 룰 적용 한계

### [성능 병목]

- **데이터 조인 제한:** 로그 소스 간 매핑 시 단일 필드 조인만 지원하여 데이터 관계 분석 단절
- **복합 쿼리 지연:** 쿼리 레이턴시 급증에 따른 실시간 위협 대응 불가 및 분석 엔진 가용성 리스크

# 01. ENGINEERING RESOLUTION

## ✓ ClickHouse 기반 정밀 탐지 및 고속 분석 엔진 구축

### [탐지 고도화]

- **정상 Baseline 수립:** 서비스별 통계 기반 정상 행위 정의 및 편차 분석을 통한 이상 징후 정밀 판별
- **시나리오 기반 탐지:** MITRE ATT&CK 기법과 연계된 다계층 탐지 룰 설계를 통해 분석 신뢰도 확보

### [성능 최적화]

- **다차원 조인 구현:** ClickHouse의 고성능 엔진을 활용해 여러 필드를 결합하는 상관 분석 아키텍처 구축
- **실시간 대응 속도 확보:** Columnar 구조 및 8-Tuple 정규화를 통해 대규모 로그 환경의 조회 병목 해결

## 01. IMPACT & PERFORMANCE

**5.06x**

쿼리 처리 성능 향상

대규모 로그 환경에서도 실시간 분석 가능

Latency: 1.968s → 0.389s 개선

**0 /sec**

컨텍스트 스위칭 오버헤드 제거

커널 레벨 수집으로  
시스템 오버헤드 최소화

Context Switching: ~ 1,000 /s → ~ 0 /s 개선



# 01. RETROSPECTIVE: TECHNICAL INSIGHT

## 보안 탐지 전략의 실무적 교훈

- 높은 탐지율보다 낮은 오탐률이 실제 운영 효율에 더 큰 영향을 준다는 점을 이해했다.
- 단일 이벤트 탐지는 노이즈가 많아 실효성이 낮으며, 공격 맥락 단위의 해석이 필수적이다.
- 탐지 로직은 고정 규칙이 아니라 데이터 특성에 따라 지속적으로 조정되어야 함을 깨달았다.

## 협업 기반 아키텍처 설계의 교훈

- 기능 단위 개발이 반복되면 팀 내 시스템에 대한 이해가 쉽게 분산됨을 인지했다.
- 아키텍처는 정지된 문서가 아니라 팀의 공통 기준으로 지속적으로 공유되어야 한다.
- 구현 속도보다 설계 정렬이 프로젝트의 최종 완성도를 결정짓는 핵심이다.

# Thank You



**한희수 | CTI Analyst**

 crowndaisy76@gmail.com     010-3780-0971